Investigación de Operaciones II

Ingeniería en Informática

Unidad 3: TEORÍA DE COLAS

1. John Macko estudia en la U de Ozark. Realiza trabajos peculiares para complementar sus ingresos. Las solicitudes para que realice un trabajo llegan cada 5 días y el tiempo entre solicitudes es exponencial. El tiempo para terminar un trabajo también es exponencial con media de 4 días.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que John se quede sin trabajos?
(b) Si John gana aproximadamente $50 por trabajo, ¿cuál es su ingreso mensual promedio?
(c) ¿Cuál es la cantidad promedio de trabajos pendientes?
(d) ¿Cuál es el tiempo promedio que un pedido espera para ser procesado por John?
(e) ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que John está ocupado realmente?

2. Durante años, el detective Columbo, del Departamento de Policía de Fayetteville, ha tenido un éxito fenomenal al resolver todos los casos criminales. Es sólo cuestión de tiempo antes de que cualquier caso se resuelva. Columbo admite que el tiempo por caso es "totalmente aleatorio", pero, en promedio, cada investigación le lleva aproximadamente una semana y media. Los crímenes en el tranquilo Fayetteville no son muy comunes. Ocurren al azar a razón de un crimen por mes (4 semanas). El detective Columbo está solicitando que un asistente comparta la pesada carga de trabajo. Analice la petición de Columbo, en particular desde la perspectiva de los siguientes puntos:
(a) El promedio de casos en espera de ser investigados.
(b) El porcentaje del tiempo que el detective permanece ocupado.
(c) El tiempo promedio necesario para resolver un caso desde que entra en el sistema de Columbo.
(d) ¿Se considera necesario concederle el pedido?

3. El ensamble final de los generadores eléctricos en Electro se realiza a la razón de Poisson de 10 generadores por hora. Luego los generadores son transportados por una banda al departamento de inspección para su revisión final. La banda puede transportar un máximo de 7 generadores. Un sensor automático detiene al instante la banda una vez que se llena, lo que evita que el departamento de ensamble final arme más unidades hasta que haya espacio disponible. El tiempo para inspeccionar los generadores es exponencial, con una media de 15 minutos.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el departamento de ensamble final detenga la producción?
(b) ¿Cuál es el promedio de generadores sobre la banda transportadora?
(c) ¿Cuál es el tempo promedio que un generador pasa sobre la banda?

(d) ¿Cuál es la probabilidad de que un generador que llega no sea revisado de inmediato pero que tenga la oportunidad de ocupar el quinto lugar o el sexto lugar o el séptimo lugar sobre la banda?

4. Los pacientes llegan a la clínica de un médico de acuerdo con una distribución de Poisson a razón de 20 pacientes por hora. La sala de espera no puede acomodar más de 14 pacientes. El tiempo de consulta por paciente es exponencial, con una media de 8 minutos.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que llegue no espere?
(b) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que llegue ocupe un asiento en la sala?
(c) ¿Cuál es el tiempo total esperado que un paciente pasa en la clínica?
(d) Si el médico cobra $25 por cada paciente que atiende, ¿cuál es su ingreso medio diario, considerando que trabaja 8 horas al día?

5. Una pequeña oficina de correos tiene dos ventanillas abiertas. Los clientes llegan siguiendo una distribución de Poisson con la frecuencia de 1 cada 3 minutos. Sin embargo, solo el 80% de ellos deben ser atendidos en las ventanillas. El tiempo de servicio por cliente es exponencial, con 5 minutos de promedio. Así, ese 80% de los clientes que llegan se forman en una cola y llegan a las ventanillas disponibles.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos ventanillas estén vacías?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que llega deba esperar en la fila?
c) ¿Cuántos clientes en promedio tiene la cola por unidad de tiempo?
d) ¿Cuál es el tiempo promedio que debe transcurrir para que un cliente salga de la oficina de correos con su objetivo realizado?
e) Cuál es el costo total diario para la oficina de correos si a cada empleado se le paga $20 la hora y la pérdida de buen nombre por esperar hasta llegar a una ventanilla cuesta aproximadamente $35 la hora, sabiendo que la oficina está abierta de 8 am a 16 pm?

6. En un pequeño taller de ajuste de motores ocupa a tres mecánicos. Cuando los clientes que llegan ven que el piso del taller está cubierto de trabajos en espera, van a otra parte. El piso del taller puede dar cabida cuando mucho a 15 segadoras o podadoras, además de las que están en servicio. Los clientes llegan al taller cada 15 minutos en promedio, y un mecánico tarda un promedio de 30 minutos en terminar cada trabajo. El tiempo entre llegadas y el tiempo de servicio tienen distribución exponencial.
a) Cantidad promedio de mecánicos sin trabajo
b) Tasa media del trabajo que va a la competencia en un día de 10 horas, por la capacidad limitada del taller.
c) La probabilidad de que al menos un mecánico este sin trabajo.
d) La cantidad promedio de segadoras o podadoras que esperan servicio.
e) Productividad del taller en porcentaje

7. Toolco tiene un taller con 22 máquinas en total. Se sabe que cada máquina se descompone con una frecuencia promedio de una vez cada dos horas. Se necesita un

promedio de 12 minutos para terminar una reparación. Tanto el tiempo entre descomposturas como el tiempo de reparación sigue una distribución exponencial. A Toolco le interesa determinar la cantidad de mecánicos necesarios para mantener el taller funcionando uniformemente. Calcular lo siguiente:

a) Calcule la cantidad esperada de mecánicos sin trabajo si c = 4

b) Calcule la probabilidad de que todos los mecánicos estén sin trabajo para c = 3

c) Calcule la probabilidad de que al menos dos mecánicos estén sin trabajo para c = 3.

d) Calcule la longitud promedio del sistema para c = 3 y para c = 4.

8. En un consultorio con tres médicos, los pacientes llegan de forma aleatoria (tiempos de llegada exponenciales) a razón de 12 por hora. Estos son atendidos poe orden de llegada, por el primer médico que esté libre. Cada médico tarda una media de 13 minutos en atender a cada paciente (tiempos de atención exponenciales). Se pide:

a) Calcular la proporción de tiempo en que la instalación está ocupada, dando servicio a los pacientes.

b) Calcular el número promedio de pacientes que están en la sala de espera.

c) Calcular el tiempo promedio que un paciente tarda en salir del consultorio, luego de haber sido atendido por un médico.

d) Calcular la probabilidad de que luego de llegar, un paciente sea llamado en tercera posición.

e) Calcular el número medio de médicos desocupados por hora.

9. En la terminal de un aeropuerto se han incorporado diez robots para incrementar el servicio al cliente, surgiendo el problema que no se aplica un mantenimiento preventivo a los robots y presentan una gran variabilidad en la distribución de averías. Cada robot sigue una distribución exponencial de averías (o distribución entre llegadas) con un tiempo promedio de 200 horas entre una y otra avería, y un costo de 30 euros/hora por horas no trabajadas. Para afrontar la situación se encarga a una persona para el mantenimiento, que necesita un promedio de diez horas para reparar un robot, con tiempos de reparación distribuidos exponencialmente, y un costo de 10 euros/hora.

a) ¿Cuál es el costo total por hora?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que todos los robots estén funcionando?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un robot averiado ocupe el segundo lugar en la fila?

d) ¿Cuál es el número medio de robots funcionando?

10. Darden Business School tiene diez conexiones Ethernet de alta velocidad a Internet para uso del profesorado. Si un miembro del profesorado intenta registrarse y todas las conexiones están ocupadas, se le dice que el servidor está ocupado y debe intentarlo de nuevo más tarde. Para estimar las características del sistema, el director de tecnología de la información desea saber los valores en estado estable de las características, suponiendo una población solicitante finita de 100. Cada miembro del profesorado desea examinar la World Wide Web una vez cada ocho horas en promedio, y el tiempo interarribos está distribuido exponencialmente.

Los miembros del profesorado se pasan en promedio 30 minutos navegando por la Web una vez que están conectados, distribuidos de manera exponencial. Encuentre:
(a) La probabilidad de que todos los puertos estén desocupados.
(b) La cantidad media de profesores en espera de la desocupación de un puerto.
(c) El tiempo estimado que un profesor espera para acceder a un puerto.
(d) El tiempo estimado que transcurre hasta que un profesor completa su navegación.
(e) La cantidad esperada de profesores que se encuentran en el sistema de colas.

11. Bill First, gerente general de la tienda por departamentos Worthmore, ha calculado que cada hora que un cliente pierde esperando en una cola a que el encargado esté disponible cuesta a la tienda $100 en pérdidas de ventas y buena voluntad. Los clientes llegan al mostrador a una tasa de 30 por hora y el tiempo promedio de servicio es de 3 minutos. La distribución de Poisson describe las llegadas, mientras que los tiempos de servicio se distribuyen exponencialmente. El número de encargados puede ser de 2, 3 o 4, trabajando al mismo ritmo. Bill estima que el salario y las prestaciones pagadas a cada empleado corresponden a $10 por hora. Esta tienda está abierta 10 horas al día.
a) Encuentre el tiempo promedio de espera en la fila, si se utilizan 2, 3 y 4 empleados.
b) ¿Cuál es el tiempo total diario que se pasa en espera en la línea, si se utilizan 2, 3 y 4 empleados?
c) Calcule el total del costo diario de espera y el costo de servicio si se utilizan 2, 3 y 4 empleados. ¿Cuál es costo total mínimo diario?

12. El Billy's Bank es el único en un pueblo pequeño de Arkansas. En un viernes típico un promedio de 10 clientes por hora llega al banco para realizar transacciones financieras. El tiempo promedio requerido para realizar las operaciones es de 4 minutos. Se supone que los tiempos de servicio se pueden describir por medio de una distribución exponencial. Se usaría una sola fila y el cliente frente de ella sería atendido por el primer cajero disponible.
i) Si el banco cuenta con un solo cajero, responda lo siguiente:
a) ¿Cuántos clientes entrarían al banco en un día típico?
b) ¿Cuánto tiempo promedio que pasarían los clientes en la fila?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que el cajero esté desocupado?
d) ¿Cuál es porcentaje del tiempo que el cajero está ocupado?

ii) Si el banco cuenta con dos cajeros, responda lo siguiente:
c) ¿Cuántos clientes entrarían al banco en un día típico?
d) ¿Cuánto tiempo promedio que pasarían los clientes en la fila?
e) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos cajeros estén desocupados?
f) ¿Cuál es porcentaje del tiempo que banco está en actividad?
g) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un cajero esté ocupado?

iii) Si el salario y las prestaciones de un cajero equivalen a $12 por hora. El banco está abierto 8 horas cada día. Se estima que el costo del tiempo de espera es de $25 por hora en la cola y si se desea minimizar el costo total diario, ¿cuántos cajeros se debería emplear?